

CarWorkshop

Навчальний міні-проект: система керування ремонтними задачами СТО
C# / .NET 8



Мета і можливості

- створення запису на ремонт;
- призначення механіка;
- завершення роботи з розрахунком ціни;
- збереження/відновлення через JSON;
- перегляд статистики.

Архітектура

Console - меню і взаємодія з користувачем

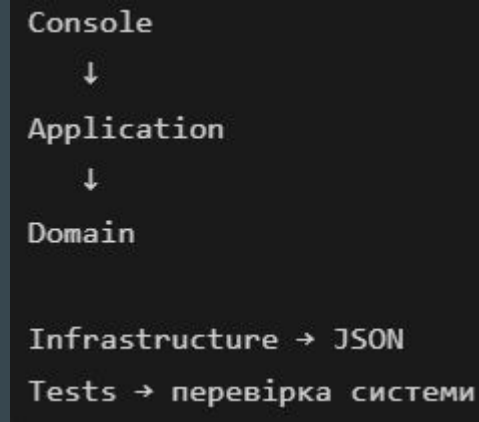
Application - сценарії роботи та WorkshopFacade

Domain - сутності й бізнес-правила

Infrastructure - JSON-збереження даних

Tests - перевірка логіки та persistence

Бізнес-правила знаходяться в Domain і не залежать від Console або JSON.

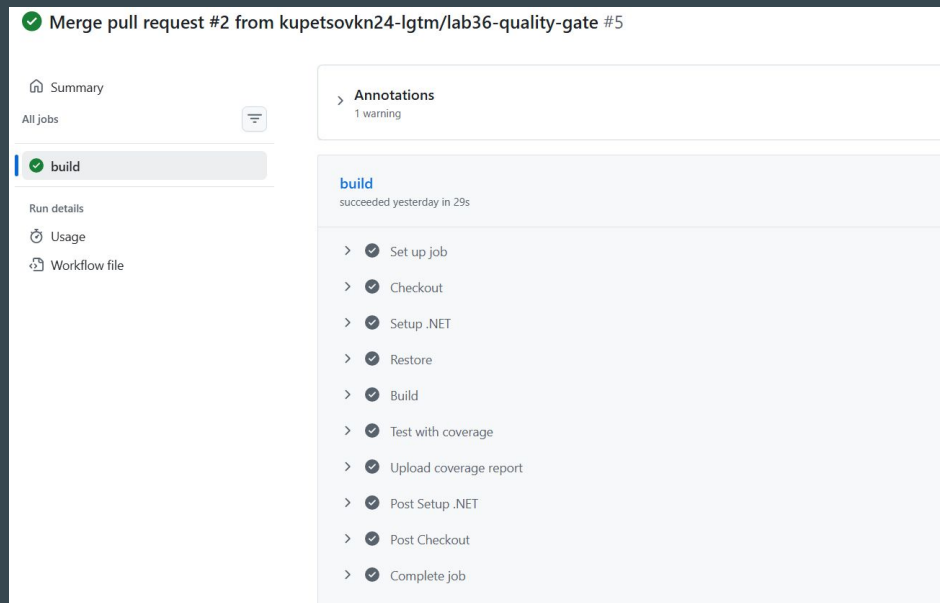


ООП і патерни

- Repository - робота зі сховищем;
- Strategy - різні розрахунки ціни;
- Factory - створення Job;
- Observer - історія статусів;
- Facade - простий API для Console;
- Decorator - логування repository.

Демонстрація і якість

- сценарій: Appointment -> Job -> Mechanic -> Completed -> JSON;
- сума демо-ремонту: 4700 УАН;
- 56/56 тестів пройшло;
- 9 integration tests;
- 90.44% line coverage;
- GitHub Actions CI.



Результат і реліз

- актуальна документація;
- UML, demo script, final report;
- підготовлено реліз v1.0.0;
- поза scope: база даних, GUI, авторизація.

Завершальна фраза:

Проект готовий до демонстрації та фінального релізу після merge і успішного CI.